SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于多相流动力学与纳什均衡的极端全量超载卫浴环境下最优“泄压坑位”决策机制研究

括约肌守护者 Roy[1,2,*]，厕纸空间规划师 Amos[3]，肠道动力学首席架构师 Sam[1]，阿三 AIR[1]，社会性死亡创伤修复专家 Camellia[4]，大自然的搬运工 Mark[1]，单次迫降路径规划师 Fufu[1]，卖红薯的小火龙 Dragon[1]

[1] 校园后勤危机干预与战术排泄中心, 澳门, 中国
[2] 复杂非牛顿流体动力学研究所，澳门，中国
[3] 自动化导航与单次排遗（You Only Poop Once, YOPO）战略联合实验室，广州，中国
[4] 极端密闭空间心理承受力评估实验室，广州，中国

通讯作者：括约肌守护者 Roy（e-mail: 4008517517@gmts.com）

本研究受“憋不住了联合基金会”(项目编号: URGENT-10086) 与“早八人肠道突发事件响应计划 Give Me That Shit ”(项目编号: GMTS-517517) 联合资助。

ABSTRACT / 摘要 —随着现代校园高密度人口结构的固化与基础生理代谢设施（即公共厕所）给水系统偶发性瘫痪的加剧，排泄者常面临极端复杂的“全量超载”卫浴环境。本文针对高压迫排泄临界状态（即“大便露头”效应，Critical Fecal Protrusion, CFP）下容错率极低的坑位抉择问题，提出了一种基于预存排泄实体（Pre-existing Fecal Entities, PFE）动态评估与自体流变学预测（Self-Rheology Prediction）的深度博弈理论模型。本研究首次在拓扑学层面上建立了涵盖“南瓜粥”、“黑曼巴”等 9 种典型非受控残骸特征的空间风险矩阵，并引入了“空间站对接”（Space Station Docking, SSD）、“水动力反冲洗溅射”（Hydrodynamic Splash-back, HS）以及“气溶胶视嗅双重剥夺”（Aerosol Visual-Olfactory Deprivation, AVOD）的损伤评估函数。结合排泄物多相态（固相、塑性软相、液相湍流）预判，本文构建了最优非线性规划决策算法，旨在极端物理空间内实现生理宣泄需求与社会性死亡风险的帕累托最优（Pareto Optimality）。

INDEX TERMS / 关键词 大便露头效应 (CFP)，空间站对接 (SSD)，流体反冲溅射 (HS)，多相流排泄动力学，社会性死亡博弈，环境拓扑心理学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文基于多相流动力学与纳什均衡理论，针对现代校园高频爆发的“大便露头”效应（CFP）及厕所全量超载的极端卫浴环境，首次提出了一种融合预存排泄实体（PFE）拓扑分类与自体流变学预测（SRP）的最优“泄压坑位”决策博弈模型。研究突破性地将极端卫浴环境划分为涵盖“南瓜粥”、“黑曼巴”、“草莓塔”、“虚空王座”等 9 类高危场景，并在数学与流体力学层面上构建了“空间站对接”（SSD）、“水动力反冲洗溅射”（HS）以及“气溶胶视嗅双重剥夺”（AVOD）的灾难性物理触发边界与损伤评估函数。通过引入包含 10,000 次晨间紧急排泄模拟数据的蒙特卡洛仿真实验，本研究证实了缺乏预判的盲目排泄会导致极高的生化暴露风险，而严格执行多相态排泄物与坑位拓扑结构的最优适配矩阵（例如以“黄金巨蟒”等软态大体量实体作为流体减震垫），可将致命的 SSD 发生率从基准的 87.3% 暴降至 0.4%，并将 HS 致伤率降低 92.6% 。此外，针对高压窜稀等临界失控极限态，研究深刻剖析了“虚空王座”场景下的伦理学悖论，证明了在绝对生理崩溃前，通过“薛定谔的脸”拓扑学隐匿定理采取战术掩面，是切断双向视觉通道、实现物理肉体保全与社会性死亡主观感知（SDR）趋零之间帕累托最优的唯一可行博弈策略。该研究不仅颠覆了传统的随机排泄经验主义，更为未来复杂非牛顿流体动力学的人机工程应用及极限生理状态下的校园危机干预提供了严谨的科学基石。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景：晨间高压临界态与“生化雷区”的零和博弈

当清晨的“早八”上课铃声与昨夜的重油麻辣烫在现代大学生的肠道内完成剧烈的放热化学反应时，人类往往会面临一种不可逆的物理与生理双重加速进程——“临界突显效应”(Critical Fecal Protrusion, 俗称“大便露头”)。此时，直肠内压急剧上升，括约肌的极限承载张力 $\tau_{sphincter}$ 逼近屈服强度。

然而，当排泄者以百米冲刺的加速度冲入校园男/女厕，却绝望地发现所有隔间均发生冲水系统瘫痪，且内部坑位已被不同形态、不同粘度、不同堆叠高度的预存排泄实体（PFE）完全占据。此时，直接排泄将不再是一个简单的生理动作，而是一场面临严峻物理沾染与精神崩溃双重打击的俄罗斯轮盘赌。

B. 核心灾难性痛点与物理机制

在这种极其恶劣的“生化雷区”中盲目迫降，排泄者极易触发以下三大灾难性物理与社会学事件：

- **空间站对接 (Space Station Docking, SSD)：**物理空间净高（Clearance）余量不足，导致新生排泄物与存量实体在肛周发生零距离刚性或柔性接触，造成不可逆的表皮生化污染。
- **水动力反冲溅射 (Hydrodynamic Splash-back, HS)：**

伴随排泄物下落的重力势能转化为动能，撞击低粘度液面或半固态泥沼时，激起致命的“屎花”逆向射流（Reverse Jet），直接命中使用者臀部。

- **气溶胶与视觉双重剥夺 (Aerosol Visual-Olfactory Deprivation, AVOD)：**
  在极端肮脏或堆放杂物的幽闭空间内，高浓度氨氮混合气体与视觉上的极端污秽引发排泄者的交感神经紊乱，导致“想拉却被恶心到缩回去”的括约肌痉挛停滞现象。

II. TOPOLOGICAL CLASSIFICATION OF PFE / 预存排泄实体与环境拓扑分类

为了量化上述风险，本研究利用三维激光扫描与流变学特征提取，对隔间内的复杂拓扑环境进行了严密分类，定义了以下 9 种极具代表性的高危场景。

A. 非牛顿流体散布型 *(Non-Newtonian Splatter & Suspension)*

此类环境以高流动性、低表面张力为核心特征，反冲溅射（HS）风险极高。

- **南瓜粥 (Pumpkin Porridge):**
  纯黄高频喷溅状分布，覆盖面積極广，呈现混沌的分形几何特征（Fractal Geometry）。其视觉冲击力极强，边缘呈现放射状的流体失稳波纹。
- **八宝粥 (Eight-Treasure Porridge):**
  深色固液两相混合物，含离散未消化颗粒（如金针菇、玉米粒），整体呈低粘度水性特征。致命弱点：液面张力极低，任何微小的坠物都极易激起生化飞溅（HS）。根据纳什-斯托克斯方程，其反冲洗系数（Splash Coefficient）γ_{hs} 高达 0.95。

B. 高密度刚性/塑性柱体型 *(High-Density Rigid/Plastic Cylinders)*

此类环境以大质量、高硬度为特征，主要构成空间占用与视觉威慑。

- **黑曼巴 (Black Mamba):**
  大长径比、高硬度、纯黑色碳化沉淀物。宛如深渊巨物盘踞坑底，对观测者产生极强的心理压迫感（Psychological Oppression Index, POI 趋近满值）。
- **黄金巨蟒 (Golden Python):**
  高饱和度纯黄，管径粗大且具备一定塑性形变能力与阻尼减震特性，危险系数相对温和，具有潜在的“战术缓冲垫”价值。
- **热带雨林 (Tropical Rainforest):**
  墨绿色超大体量管状物，富含叶绿素还原残留，犹如亚马逊绿色大森蚺，散发出强烈的原始生态发酵气息，对嗅觉系统提出严峻挑战。

C. 三维拓扑高危堆叠型 *(3D Topological High-Risk Stacking)*

草莓塔 (Strawberry Tower) 呈非对称金字塔状的稳态堆积结构。核心痛点是内部净空高度（Clearance Height）极其有限。为了避免物理沾染，必须满足绝对安全对接防碰撞公式：

$$H_{\text{safe_clearance}} = H_{\text{stall_depth}} - \int_0^R h_{\text{tower}}(r)\,dr > L_{\text{predicted_output}} + \Delta_{\text{buffer}} \tag{1}$$

其中 $h_{tower}(r)$ 为草莓塔高度积分函数，$L_{predicted_output}$ 为预判单次排泄物长度。一旦不等式被打破，将发生灾难性的“空间站对接”（SSD）现象，其社会与生理双重死亡率 $P(Death) \to 1$。

D. 空间边界与心理极限挑战型 *(Spatial Boundary & Psychological Limits)*

- **黄金柜 (Golden Cabinet):**
  墙面发生非均匀的手工涂抹生化沾染（Bio-smear）。隔间四壁被涂装成了斑驳的法老陵墓，形成高压强封闭视场，幽闭恐惧症与洁癖患者的绝对禁区。
- **武器库 (Armory):**
  虽然坑内相对安全，但堆满了保洁阿姨的拖把、扫把和水桶。隐性风险在于复杂氨氮发酵气味与拖把陈年酸腐味的叠加，引发嗅觉神经元急性瘫痪。
- **虚空王座 (Void Throne):**
  物理洁净度 100%，但隔间门完全缺失或被强行拆卸，如 Fig. 1所示。这是属于斯巴达无畏者的王座，使用者需承担被全校师生“物理视距直接观测”（Direct Line-of-Sight, DLS）的风险。

Fig. 1: 虚空王座，仅献给无畏者用于帝王干拉 (图片源于互联网)。

III. KINEMATIC ANALYSIS & DECISION MATRIX / 动力学计算与最优决策矩阵

本节引入自体流变学预测（Self-Rheology Prediction, SRP）。排泄者在走廊狂奔的最后 5 秒内，必须通过肠道蠕动频率、腹部阵痛波长以及括约肌外放气体的湿度，精准预判自身排泄物的物理相态（高密度硬相、塑性软相、液相射流），并据此执行最佳适配策略。
核心原则：你的排泄物属性，决定了你的生存战场。以毒攻毒，以硬碰软，以稀融稀。
复杂卫浴环境下多相态排泄物与坑位拓扑结构最优适配矩阵如 Table I所示。

IV. MATHEMATICAL MODELING OF SPLASH-BACK / 水动力飞溅的数学建模

为进一步指导“高密度硬态”排泄者的走位，我们建立了落体飞溅的简化动能方程。当一坨质量为 m、截面积为

TABLE I: 复杂卫浴环境下多相态排泄物与坑位拓扑结构最优适配矩阵

自体状态预判	物理流变与运动学特征评估	首选目标坑位	绝对禁忌坑位	核心战术指导原理
高密度硬态	动能极大, 末端下落速度高, 易产生飞溅, 需高阻尼缓冲	黄金巨蟒 / 热带雨林（利用底部软态实体实现物理减震）	八宝粥 / 南瓜粥（液态反冲飞溅风险极高）	流体减震与硬着陆规避
塑性软流体	连续体积输出, 对深度需求大, 易堆叠超载	黑曼巴 / 武器库（高硬度分割与大空间容纳）	草莓塔（塔尖触底导致空间对接污染）	空间余量最大化与对接熔断
低粘度液相射流	高雷诺数湍流喷射, 落点不可控, 视觉污染强	南瓜粥（同态掩蔽与视觉迷彩融合）	黄金柜（密闭空间交叉弹射风险）	同质化迷彩伪装与环境融合
临界失控极限态	系统不可逆释放, 延迟窗口极短	虚空王座（优先生理卫生与快速散热）	无	零延迟释放协议与尊严舍弃

A 的刚性排泄物以速度 v 砸入“八宝粥”等低粘度流体时，其激起的逆向飞溅高度 h_{splash} 满足：

$$h_{splash} = \kappa \cdot \frac{m \cdot v^2}{\rho_{fluid} \cdot g \cdot A}$$

其中，ρ_{fluid} 为预存液体的密度，g 为重力加速度，κ 为无量纲的坑位几何约束系数。推论：为了使 h_{splash} 最小化以保护臀部，必须选择 ρ_{fluid} 极大（如选择固体化的黑曼巴）或利用大便的倾斜入水角度（减少有效截面积 A 的正面撞击）来打破流体对称性。

V. SIMULATION AND TACTICAL INFERENCE / 仿真实验与战术推演：极限二选一困境

为了验证本决策矩阵在极端边界条件下的鲁棒性，我们设定了一个经典的纳什均衡博弈场景进行蒙特卡洛仿真（Monte Carlo Simulation）如下所示。

A. 场景设定 *(The Kobayashi Maru of Toilets)*

观测者（排泄者）腹压极高，经“自体流变学预测”判定即将输出 **“高压窜稀”（低粘度液相射流，雷诺数 $Re \gg 4000$，呈湍流态）**。此时距离彻底失控仅剩 1.2 秒。观测者冲入厕所，发现仅剩两个可用隔间：

- 选项 A：
  草莓塔 (Strawberry Tower) ——物理空间极度受限, 塔尖距离基准面仅剩 3 厘米。
- 选项 B：
  虚空王座 (Void Throne) ——内部处于绝对无菌的理想真空状态，但隔间门完全缺失，且正对洗手台大镜子。

B. 战术推演与流体力学解析 *(Tactical Simulation and Fluid Dynamics Analysis)*

如果观测者选择选项 A（草莓塔）：根据非牛顿流体射流撞击动力学，当高压液相射流以速度 v_{jet} 撞击具有一定倾角 θ 的草莓塔尖时，将发生灾难性的“全向生化泥石流”效应。其反冲溅射半径 R_{splash} 与直肠内压 P_{rectum} 呈正相关：

$$R_{splash} = \kappa \frac{P_{rectum} \cdot \sin(\theta)}{\mu_{feces}}$$

由于流体粘度 μ_{feces} 极低，溅射半径将轻易覆盖观测者的臀部、大腿后侧甚至隔间侧壁。此外，高压射流会瞬间破坏草莓塔的拓扑静力学平衡，导致塔身崩塌，100% 触发“空间站对接”（SSD）。物理沾染成本 $C_{phy} \to \infty$。

如果观测者选择选项 B（虚空王座）：物理沾染风险为零（$C_{phy} = 0$）。然而，观测者将面临直接的视线暴露，社会性死亡率（SDR）飙升。但根据 **“薛定谔的脸”拓扑学隐匿定理（The Ostrich Defense Theorem）**，社会性死亡的主观感知取决于双向观测。只要观测者在排泄瞬间采取“战术掩面”（如用卫衣兜帽完全包裹头部，或将底裤顶在头上），切断自身的视觉接收通道，即可在心理学层面上实现：

$$\lim_{V_{self_vision} \to 0} SDR_{subjective} = 0$$

推演结论：在面临高压射流突发事件时，“虚空王座”是唯一具备生存可能性的帕累托最优解。放弃社会身份（Social Identity），保全物理肉体（Physical Integrity），是碳基生物在极端环境下的最高进化本能。

VI. RESULTS / 结果

本研究基于全国 42 所高校的 10,000 次晨间紧急排泄模拟数据，对“最优坑位决策矩阵”的效能进行了全面评估。

- **生存率显著提升：**
  引入该决策矩阵后，排泄者在“全量超载”卫浴环境中的“空间站对接”（SSD）发生率从基准的 87.3% 暴降至 0.4%；“水动力反冲溅射”（HS）致伤率下降了 92.6%。
- **流变学预测的准确性：**
  实验表明，经过短时间训练，大学生对其自身排泄物相态（高压黑条 vs 塑性软便 vs 窜稀）的预测准确率高达 96.8%，这为动态选择“黑曼巴”或“南瓜粥”坑位提供了坚实的生理学依据。
- **社会性死亡的不可约简性：**
  尽管物理沾染被有效控制，但在涉及“黄金柜”与“虚空王座”的测试组中，实验对象的平均心率（BPM）依然突破 160，表明视觉与嗅觉的极端剥夺（AVOD）造成的心理创伤具有不可逆性。

VII. DISCUSSION / 讨论

本研究虽然首次构建了全量超载卫浴环境下的生存决策矩阵，并在数学与流体动力学层面给出了帕累托最优解，但在实际应用中，仍面临着深刻的生理学限制与伦理学困境。

A. 括约肌视界效应 *(The Sphincter Event Horizon)*

模型在仿真中假设观测者（排泄者）始终具备完全理性的计算能力。然而，临床生理学指出，当临界突显效应（大便露头）超过 $L_{critical} = 2.5$ 厘米时，人体的迷走神经将被过度激活，大脑皮层的算力会被强制转移至盆底肌群。此时，排泄者的认知能力将发生坍缩，越过“括约肌视界”。在这个视界内，复杂的拓扑评估与流变学预判将瞬间失效，排泄者的寻坑轨迹将退化为纯粹的布朗运动（Brownian Motion），即“闭着眼睛随便找个坑拉了”。如何将决策算法固化为人类的下意识脊髓反射，是未来需要攻克的难题。

B. 薛定谔的“草莓塔”与测不准原理 *(Schrödinger's Strawberry Tower & Heisenberg's Uncertainty)*

在评估“草莓塔”的净空高度时，本研究默认其处于静态稳定。但实际上，由于发酵气体的内部膨胀与底盘粘性衰减，草莓塔往往处于亚稳态。当你试图用卡尺或肉眼精准测量其与你臀部的距离时，你的呼吸气流或开门带来的微弱扰动，极有可能导致塔尖发生雪崩式坍塌（Avalanche Collapse）。这种“一旦观测就改变其物理状态”的现象，构成了厕所拓扑学中的海森堡测不准原理。

C. 虚空王座的伦理学悖论 *(The Ethical Paradox of the Void Throne)*

当面临生死存亡，决策矩阵将“虚空王座”（无门隔间）列为最高优先级的保命选项。但这引申出了一个深刻的社会学悖论：为了维持物理层面的绝对干净，我们是否必须牺牲社会人格的完整性？当你在虚空王座上与推门而入的导师或校长发生直接视线交汇（Eye-Contact Crash）时，那一刻的量子纠缠将导致你在该校园内的社会学身份发生不可逆的永久性湮灭。这种“肉体存活而社会学死亡”的终极代价，是否真正符合进化论的利益最大化？

VIII. CONCLUSION / 结论

本研究成功构建了基于预判排泄相态的极端复杂厕所环境生存指南。实验推演与拓扑学分析证明，面对令人绝望的“八宝粥”与“草莓塔”，通过精准的底盘缓冲计算（寻找黄金巨蟒）与“同质化迷彩伪装”（加入南瓜粥阵营），排泄者完全可以化解空间站对接与反冲溅射危机，保全最后的生理与尊严底线。

未来的研究工作将集中在以下三个前沿维度：

- **可穿戴嗅觉屏蔽与全息伪装设备 (Wearable Olfactory Shielding & Holographic Camouflage)：**
  探索在“武器库”或“虚空王座”环境中，如何通过便携式设备隔离生化气味，或在无门状态下投射光学全息投影以阻断他人的物理视距。
- **多重弹道偏转与微操技术 (Multi-bounce Trajectory Deflection)：**
  在“草莓塔”危机中，研究如何通过高频控制臀部扭动姿态（Yaw and Pitch Angles），利用科里奥利力（Coriolis force），实现排泄物沿塔基斜面滑落的非接触式堆叠。
- **基于 AR 的实时排泄导航系统 (AR-based Real-time Excretion Navigation)：**
  研发智能隐形眼镜，在冲入厕所的 0.1 秒内自动扫描 9 大坑位，并高亮标注“最佳迫降点”。

IX. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本节详细阐述了在不违反赫尔辛基宣言及国际学术伦理准则的前提下，如何量化并复刻极端卫浴环境中的生化危机。本研究放弃了高风险的活体人类实验，转而采用高保真材料科学与仿生机器人技术。

A. 实验材料与人造预存排泄实体 *(Synthetic PFE, s-PFE)* 的制备

为了确保实验的可重复性（Reproducibility），本团队并未前往校园厕所进行原位采样，而是基于表 1 的物理流变特征，在无菌通风橱内合成了标准化的人造粪便：

- **非牛顿流体组 (如“南瓜粥”、“八宝粥”)：**
  采用改性玉米淀粉溶液（质量分数 45%-55%）、高分子交联水凝胶与卡波姆（Carbomer）进行基底调配，通过添加直径 2-5mm 的惰性树脂颗粒模拟未消化残渣，最终将体系的表观粘度 μ_{app} 严格控制在 0.5 1.2 $Pa \cdot s$ 之间。
- **高密度刚性组 (如“黑曼巴”)：**
  采用掺杂了碳纳米管的高密度聚氨酯弹性体（Polyurethane Elastomer），通过模具压铸出长径比 $L/D \approx 6.5$、邵氏硬度（Shore A）达到 85 的刚性圆柱体，表面涂覆低摩擦系数的硅油以模拟肠道粘液。

B. 高动态双足仿生排泄测试平台 *(High-Dynamic Bipedal Excretion Testbed)*

为了精确模拟人类在“大便露头”临界状态下的复杂动力学，本研究自主研发了一套高自由度的双足机器人测试平台。

该平台的核心突破在于其搭载了可替换式足/臀部复合模块（Interchangeable Gluteal-Foot Modules）。

- **姿态复刻：**
  通过解算双足运动学逆矩阵，该机器人能够完美复刻排泄者从“走廊百米冲刺”到“紧急制动转深蹲”的高动态姿态切换，蹲姿角度容差小于 0.5°。
- **可替换发射模块：**
  臀部模块内部集成了高压气动发射装置（模拟痉挛的括约肌），可根据实验设定，瞬间切换“单发高压黑条模式”或“连续湍流喷射模式”。其释放阈值响应时间 $\Delta t < 15ms$，完美模拟了“零延迟释放协议”。

C. 实验环境搭建与数据采集

在 $500m^2$ 的封闭恒温实验舱内，我们按照 1:1 的拓扑结构搭建了标准校园男/女厕所微缩模型（ToiletSim-3D）。

- **飞溅捕捉 (Splash-back Capturing)：**
  在每个坑位底部署了应力形变传感器阵列，并在隔间侧壁安装了帧率高达 10,000 fps 的 Phantom 高速摄像机，用于精准重构反冲洗溅射（HS）的三维轨迹与液滴粒径分布。
- **气溶胶监测：**
  针对“武器库”场景，布置了气相色谱-质谱联用仪（GC-MS），实时监测复杂氨氮混合气味的空间浓度梯度变化。
-

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

为了帮助同行学者更直观地感受极端卫浴环境下的物理冲

击与心理博弈，本论文附带了以下高价值的补充材料，可通过访问《SHIT》期刊官网数据库（数据库编号: SHIT-2026-Feces-001）获取：

- Video S1: 高速摄像下的“空间站对接”灾难重现 (High-Speed Footage of SSD Catastrophe). 该视频以 10,000 fps 的极慢速镜头，多角度展示了塑性软体 s-PFE 在坠落接触“草莓塔”塔尖瞬间的拓扑结构崩塌过程。画面极其震撼，心理承受能力较弱或正在进食的读者请谨慎点阅。
- Audio Dataset S2: 靶向入水声学特征库 (Acoustic Signatures of Fecal Impact). 包含 9 种不同坑位状态下排泄物坠落的高保真音频记录。从“黑曼巴”砸入“八宝粥”的清脆“啪叽”声，到高压窜稀喷射在“黄金巨蟒”上的沉闷缓冲声。本数据集可为未来开发“基于声学特征的闭眼寻坑 AI 算法”提供训练语料。
- Code S3: 坑位帕累托最优解推演代码 (Python Code for Pareto Optimality). 包含基于纳什均衡的蒙特卡洛仿真开源 Python 脚本，支持读者自行输入自身的括约肌张力参数与腹压数据，计算属于你的天命坑位。

X. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的顺利开展，离不开现代高校后勤系统与餐饮供应链的“卓越”贡献。

首先，我们要向全国各大高校食堂的“喷射战士”档口（特别是重油麻辣烫、隔夜凉拌菜及纯生冰镇混合果汁研发部门）致以最崇高的敬意。正是你们提供的复杂、多相态、高活性的初始输入物质（Input Materials），为本研究的流体力学建模提供了源源不断的实验样本。其次，感谢保洁阿姨们。她们在“武器库”中留下的高浓度发酵拖把，不仅极大地丰富了环境拓扑的复杂度，更在嗅觉神经科学的边界测试中充当了关键的刺激源。最后，向所有在“早八”铃声中绝望冲刺、在“草莓塔”上英勇迫降、在“虚空王座”上含泪掩面的匿名志愿者致谢。你们在生化雷区中留下的每一次狼狈足迹，都铺就了人类通往自由排泄的科学阶梯。

References

[1] Wallace, P. (2024). Aerodynamics of High-Pressure Liquid Phase Jets in Enclosed Spaces. Journal of Non-Newtonian Biological Fluids, 14(2), 112-128. (华莱士, 喷. 高压液相射流在密闭空间内的空气动力学特性. 《非牛顿生物流体学报》)

[2] Stokes, N., & Brown, D. (2023). Critical Inclination Analysis of Strawberry Tower Collapses. Solid Waste Topology Today, 8(4), 55-67. (斯托克斯, 纳什. 草莓塔坍塌的临界倾角分析. 《今日固体废弃物拓扑学》)

[3] Zhao, N. S. (2025). The Stare on the Void Throne: A Micro-Sociological Perspective on the Gaze of Death. International Journal of Awkward Interactions, 45-62. (尼古拉斯·赵四. 虚空王座上的对视：微观社会学视角的死亡凝视. 《国际尴尬行为学杂志》)

[4] Zhang, Q., & Wang, L. (2022). Splash-back Dynamics and Gluteal Defense Mechanisms. Biomechanical Engineering of the Restroom, 11(1), 15-29. (张强, 王丽. 反冲溅射动力学与臀部防御机制. 《卫浴生物机械工程》)

[5] Auntie, C. (2021). Aerosol Warfare: The Olfactory Deprivation of Fermented Mops. Proceedings of the Janitorial Defensive Tactics Conference, 1024-1033. (保洁阿姨, 陈. 气溶胶战：发酵拖把的嗅觉剥夺效应. 《保洁战术防卫会议录》)

[6] Poop, A., & Pee, B. (2024). Catastrophic Forgetting in the Restroom: Why You Crapped Your Pants. IEEE Transactions on Human-Bladder Etiquette, 4(1), 10-15. (皮皮, 普普. 厕所内的灾难性遗忘：为什么你最终还是拉在了裤子里. 《IEEE 人类膀胱礼仪汇刊》)